

BÀI 1.11 – PHÂN CÔNG N CÔNG VIỆC CHO M NGƯỜI

Bài toán lập lịch trên các máy song song không đồng nhất

Người thực hiện: Phan Văn Nhật

MSSV: 26410083

Trương Quốc Bảo

MSSV: 26410008

1. Đề bài

Có n công việc được phân cho m người thực hiện, mỗi việc giao đúng một người. Biết $t[i][j]$ là thời gian người i thực hiện việc j . Mục tiêu là tối thiểu hóa thời gian hoàn thành của người bận nhất.

Người / Việc	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Người 1	5	5	4	10	8	6	12	8
Người 2	7	5	7	3	9	7	8	5
Người 3	10	6	7	8	10	6	5	7

2. Mục tiêu

- Mỗi công việc được phân đúng một người.
- Cân bằng tải để giảm nhỏ nhất makespan.
- Đổi chiều heuristic với vết cạn cho bộ dữ liệu của đề.

3. Mô hình hóa bài toán

Một phương án là mảng assign, trong đó $assign[j] = i$ nghĩa là việc j được giao cho người i . Tải của một người là tổng thời gian các việc được giao; makespan là tải lớn nhất. Đây là bài toán $R||C_{max}$.

4. Thuật toán

Chương trình dùng hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sắp thứ tự việc theo regret, tức chênh lệch giữa thời gian tốt nhất và tốt nhì, rồi giao việc cho người có thời điểm kết thúc sớm nhất. Giai đoạn hai dùng hill climbing với MOVE và SWAP, nhận lân cận đầu tiên có đánh giá tốt hơn.

Với dữ liệu nhỏ của đề, chương trình xét thêm toàn bộ $3^8 = 6561$ phương án để xác nhận nghiệm.

5. Kết quả

Người	Công việc	Tổng thời gian
Người 1	J1, J3, J6	15
Người 2	J2, J4, J8	13
Người 3	J5, J7	15

Thời gian hoàn thành tất cả công việc (makespan) là 15.

6. Kiểm tra đúng đắn

- Mỗi công việc J1 đến J8 xuất hiện đúng một lần trong bảng phân công.
- Tổng thời gian của từng người được tính theo đúng hàng thời gian tương ứng trong ma trận.
- Vết cận 6561 phương án xác nhận makespan 15 là tối ưu cho dữ liệu đề bài.